فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المستقيمات الهامة في مثلث

2AC — الثانية إعدادي | المستقيمات الهامة في مثلث | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الواسطات ومركز الدائرة المحيطة، المنصفات ومركز الدائرة المحاطة، الارتفاعات والمركز القائم، المتوسطات ومركز الثقل.

أهداف الدرس

- إنشاء الواسطات والمنصفات والارتفاعات والمتوسطات لمثلث.
- معرفة أنها مستقيمات متلاقية.
- استعمال خاصية مركز الثقل.

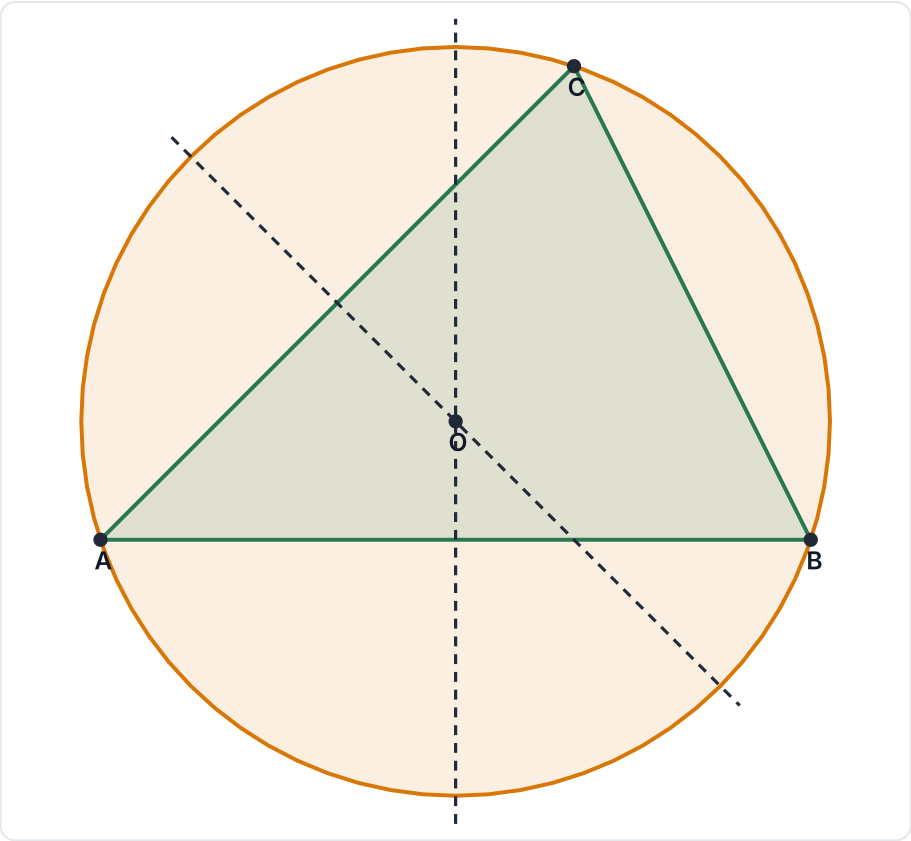
1. الواسطات والدائرة المحيطة

تعريف

واسط مثلث هو واسط أحد أضلاعه. الواسطات الثلاثة متلاقية في نقطة هي **مركز الدائرة المحيطة** بالمثلث (يكفي إنشاء واسطين).

ملاحظة

- إذا كانت جميع زوايا المثلث حادة، فالمركز داخل المثلث.
- إذا كان المثلث قائماً، فالمركز منتصف الوتر.
- إذا كانت للمثلث زاوية منفرجة، فالمركز خارج المثلث.



واسطا $[AB]$ و $[AC]$ يتقاطعان في O مركز الدائرة المحيطة.

2. المنصفات والدائرة المحاطة

خاصية

منصف مثلث هو منصف إحدى زواياه. المنصفات الثلاثة متلاقية في **مركز الدائرة المحاطة** بالمثلث، وهو دائماً داخل المثلث.

3. الارتفاعات والمركز القائم

خاصية

ارتفاع مثلث هو المستقيم المار من رأس والعمودي على حامل الضلع المقابل. الارتفاعات الثلاثة متلاقية في نقطة تسمى **المركز القائم** للمثلث. إذا كانت للمثلث زاوية منفرجة، فالمركز القائم خارج المثلث.

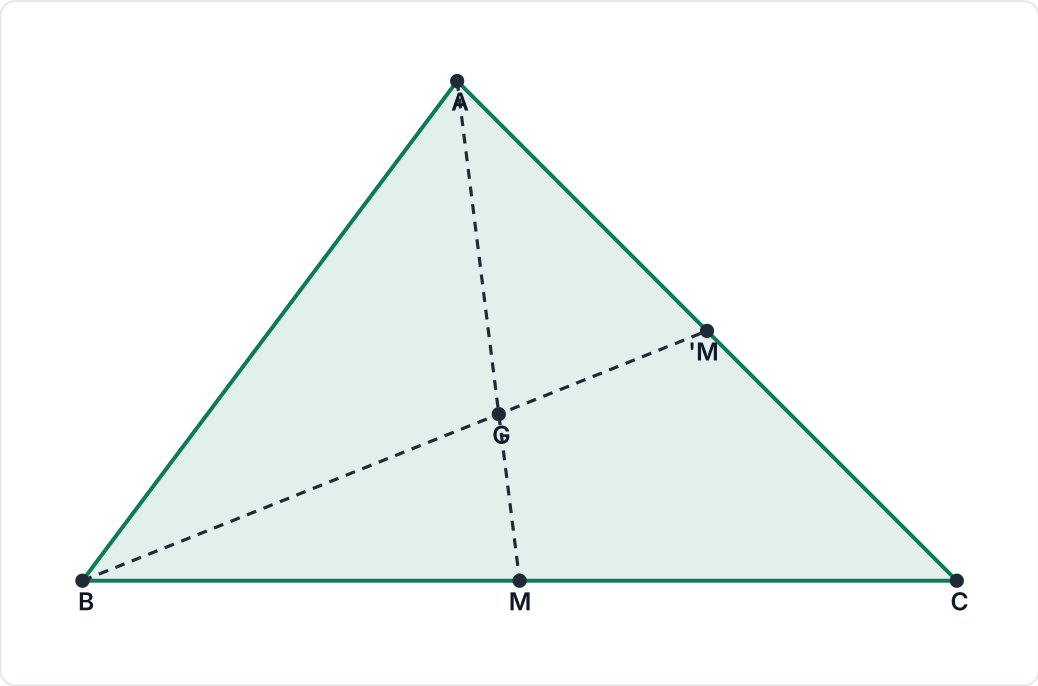
4. المتوسطات ومركز الثقل

تعريف

متوسط مثلث هو المستقيم المار من رأس ومن منتصف الضلع المقابل. المتوسطات الثلاثة متلاقية في **مركز ثقل** المثلث.

خاصية

إذا كان G مركز ثقل المثلث ABC و M منتصف $[BC]$ فإن: $AG = \frac{2}{3}AM$ و $GM = \frac{1}{3}AM$ و $AG = 2GM$.



المتوسطان (AM) و (BM') يتقاطعان في مركز الثقل G.

ملخص للمراجعة

- الواسطات ← مركز الدائرة المحيطة؛ المنصفات ← مركز الدائرة المحاطة.
- الارتفاعات ← المركز القائم؛ المتوسطات ← مركز الثقل.
- $AG = \frac{2}{3}AM$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مركز الدائرة المحيطة

مركز الدائرة المحيطة بمثلث هو نقطة تلاقي...

أ) الواسطات **ب)** المنصفات **ج)** الارتفاعات **د)** المتوسطات

تمرين 2 : مركز الثقل

G مركز ثقل المثلث ABC و M منتصف $[BC]$ مع $AM = 9\,\text{cm}$. احسب AG.

تمرين 3 : المسافة GM

G مركز ثقل ABC و M منتصف $[BC]$ مع $AG = 8\,\text{cm}$. احسب GM.

تمرين 4 : مثلث قائم

مثلث قائم الزاوية طول وتره $10\,\text{cm}$. ما شعاع دائرته المحيطة؟

تمرين 5 : موضع المركز القائم

ABC مثلث بحيث $AB = 6$ و $AC = 2$ و $BC = 7$. أين يوجد مركزه القائم؟

أ) خارج المثلث **ب)** داخل المثلث **ج)** على أحد الأضلاع

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مركز الدائرة المحيطة

1. كل نقطة من واسط قطعة على نفس المسافة من طرفيها، إذن المركز نقطة تلاقي الواسطات.

الجواب : أ) الواسطات

تمرين 2 : مركز الثقل

1. $AG = \dfrac{2}{3} \times 9 = 6\,\text{cm}$.

الجواب : $6\,\text{cm}$

تمرين 3 : المسافة GM

1. $GM = \dfrac{AG}{2} = 4\,\text{cm}$.

الجواب : $4\ \text{cm}$

تمرين 4 : مثلث قائم

1. الشعاع نصف الوتر: $\dfrac{10}{2} = 5\,\text{cm}$.

الجواب : $5\ \text{cm}$

تمرين 5 : موضع المركز القائم

1. $BC^2 = 49 > AB^2 + AC^2 = 40$، إذن الزاوية $\hat{A}$ منفرجة.

2. في مثلث له زاوية منفرجة، يوجد المركز القائم خارج المثلث.

الجواب : أ) خارج المثلث